

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

APOSTILA PROFISSIONAL

NR-33

SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

FORMAÇÃO

Material didático elaborado para capacitação, consulta, revisão e apoio às práticas seguras em espaços confinados.

Manaus - Amazonas • 2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila apresenta os fundamentos técnicos, administrativos e operacionais da NR-33. O objetivo é preparar trabalhadores, vigias, supervisores de entrada, equipes de resgate e gestores para reconhecer espaços confinados, planejar atividades, controlar riscos e responder a emergências com segurança.

IMPORTANTE

Este material não substitui a leitura da NR-33 vigente, os procedimentos da organização, a avaliação de riscos específica, a Permissão de Entrada e Trabalho (PET), nem a capacitação prática conduzida por profissionais competentes.

Objetivos de aprendizagem

- Caracterizar corretamente um espaço confinado.
- Compreender responsabilidades e funções previstas na NR-33.
- Reconhecer perigos atmosféricos, físicos, químicos, biológicos, mecânicos, elétricos e psicossociais.
- Aplicar medidas de prevenção, monitoramento, ventilação, bloqueio, comunicação e resgate.
- Preencher e controlar a PET de forma rastreável.
- Atuar conforme limites de autorização e direito de recusa.

Base normativa

Conteúdo fundamentado na NR-33 vigente e integrado às NR-01, NR-06, NR-07, NR-10, NR-20, NR-23, NR-26 e NR-35, além de normas técnicas e procedimentos internos aplicáveis.

SUMÁRIO

01. Fundamentos e campo de aplicação

- 02. Caracterização do espaço confinado
- 03. Responsabilidades e funções
- 04. GRO, PGR e cadastro de espaços
- 05. Perigos atmosféricos
- 06. Avaliação e monitoramento da atmosfera
- 07. Ventilação e purga
- 08. Isolamento, bloqueio e controle de energias

09. Permissão de Entrada e Trabalho - PET

- 10. Planejamento, APR e procedimentos
- 11. Equipamentos de proteção coletiva e individual
- 12. Proteção respiratória
- 13. Comunicação e atuação do vigia
- 14. Supervisão de entrada
- 15. Trabalhador autorizado
- 16. Acesso, movimentação e ergonomia
- 17. Riscos elétricos, incêndio e explosão
- 18. Trabalho a quente e outras atividades críticas

19. Emergência, salvamento e primeiros socorros

- 20. Capacitação e competência
- 21. Saúde ocupacional e aptidão
- 22. Sinalização, documentação e auditoria
- 23. Estudos de caso
- 24. Checklists e modelos

25. Avaliação final e gabarito

CAPÍTULO 1

Fundamentos e campo de aplicação

A NR-33 estabelece requisitos mínimos para caracterizar espaços confinados e gerenciar os riscos ocupacionais, protegendo trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com esses ambientes.

Ela se aplica a organizações que possuam, acessem ou executem atividades em espaços confinados, inclusive contratadas e prestadores de serviço.

REGRA CENTRAL

Nenhuma entrada deve ocorrer sem planejamento, autorização, avaliação atmosférica, medidas de controle, PET válida, vigia e recursos de emergência compatíveis.

Exemplos frequentes

- tanques, silos, vasos, reatores e reservatórios;
- galerias, caixas subterrâneas, poços, dutos e tubulações;
- porões, compartimentos de navios, bueiros e redes de esgoto;
- caldeiras, fornos, misturadores e equipamentos com acesso restrito.

CAPÍTULO 2

Caracterização do espaço confinado

Um espaço confinado é uma área não projetada para ocupação humana contínua, com meios limitados de entrada e saída e na qual exista ou possa existir atmosfera perigosa.

Critério	Pergunta orientadora
Ocupação	O local foi projetado para permanência humana contínua?
Acesso	A entrada ou saída é limitada, estreita, vertical, complexa ou demorada?
Atmosfera	Pode haver deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases, vapores, poeiras ou contaminantes?

NÃO CONFUNDA

Um local pequeno não é automaticamente espaço confinado. Da mesma forma, um espaço amplo pode ser confinado se reunir os critérios técnicos.

Caracterização dinâmica

Mudanças de processo, produto, ventilação, geometria ou forma de acesso podem alterar a classificação. A organização deve revisar o cadastro sempre que houver modificação significativa.

CAPÍTULO 3

Responsabilidades e funções

Papel	Responsabilidades essenciais
Organização	Identificar, cadastrar, sinalizar, avaliar riscos, implementar controles, capacitar e preparar emergências.
Responsável técnico	Coordenar medidas de prevenção, procedimentos, PET e critérios técnicos.
Supervisor de entrada	Emitir/encerrar PET, verificar condições, equipamentos e equipe; suspender ou cancelar a entrada.
Vigia	Permanecer fora do espaço, controlar entrada, manter comunicação e acionar emergência.
Trabalhador autorizado	Cumprir PET, treinamento e procedimentos; usar equipamentos e comunicar perigos.
Equipe de emergência e salvamento	Executar resposta planejada, treinada e equipada, evitando resgate improvisado.

PROIBIÇÃO

O vigia não deve realizar tarefas que prejudiquem sua função principal e não pode abandonar o posto enquanto houver trabalhador no espaço confinado.

CAPÍTULO 4

GRO, PGR e cadastro de espaços

Os riscos de espaços confinados devem integrar o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o PGR. O inventário precisa registrar perigos, exposições, possíveis danos e medidas de prevenção.

Cadastro mínimo do espaço

- identificação e localização;
- geometria, acessos e interferências;
- processos, produtos e resíduos;
- fontes de energia e pontos de bloqueio;
- atmosferas possíveis e métodos de avaliação;
- medidas de ventilação, comunicação e resgate;
- histórico de incidentes e revisões.

BOA PRÁTICA

Use código único, fotografia, croqui e mapa de bloqueios para cada espaço. Isso reduz erros e acelera o planejamento.

CAPÍTULO 5

Perigos atmosféricos

A atmosfera é uma das principais causas de mortes múltiplas em espaços confinados. Ela pode mudar rapidamente por reações químicas, decomposição, soldagem, limpeza, inertização, vazamentos ou deslocamento de gases.

Perigo	Efeito possível	Exemplos
Deficiência de O ₂	Perda de consciência e morte	Oxidação, inertização, consumo biológico
Enriquecimento de O ₂	Aumento extremo da combustão	Vazamento de oxigênio
Inflamáveis	Incêndio ou explosão	Metano, solventes, gasolina, poeiras
Tóxicos	Intoxicação aguda ou crônica	H ₂ S, CO, amônia, vapores
Asfixiantes simples	Deslocamento do oxigênio	Nitrogênio, argônio, CO ₂

ATENÇÃO

Nunca confie no odor. Alguns gases não têm cheiro; outros causam fadiga olfativa e deixam de ser percebidos.

CAPÍTULO 6

Avaliação e monitoramento da atmosfera

A atmosfera deve ser avaliada antes da entrada e monitorada durante a atividade, conforme os riscos. A medição deve abranger diferentes alturas e pontos, pois gases podem se estratificar.

Sequência usual de medição

1. Oxigênio.
2. Inflamáveis.
3. Tóxicos e demais contaminantes previstos na análise de riscos.

Requisitos do detector

- adequado aos gases esperados;
- calibrado e verificado antes do uso;
- com alarmes audíveis, visuais e vibratórios quando aplicável;
- utilizado por pessoa capacitada;
- protegido contra interferências e contaminação dos sensores.

TESTE FUNCIONAL

O bump test confirma resposta dos sensores e alarmes; a calibração ajusta a leitura a um padrão conhecido. Ambos têm finalidades diferentes.

CAPÍTULO 7

Ventilação e purga

A ventilação busca remover contaminantes e fornecer ar adequado. Deve ser planejada para alcançar zonas mortas, evitar recirculação e não criar novos riscos.

Método	Uso típico	Cuidados
Insuflação	Levar ar limpo ao interior	Posicionar captação em área segura
Exaustão	Remover contaminante da fonte	Tratar descarga e evitar exposição externa
Combinada	Ambientes complexos	Balancear vazões e posicionar dutos
Purga	Deslocar atmosfera antes da entrada	Controlar e monitorar continuamente

PROIBIDO

Oxigênio puro nunca deve ser usado para ventilação. Ele aumenta o risco de incêndio e explosão.

CAPÍTULO 8

Isolamento, bloqueio e controle de energias

Antes da entrada, devem ser controladas todas as energias perigosas: elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, térmica, química, gravitacional e de fluxo de materiais.

Etapas de bloqueio

4. Identificar fontes e pontos de isolamento.
5. Parar o equipamento de forma controlada.
6. Isolar, bloquear e etiquetar.
7. Dissipar energias residuais.
8. Testar ausência de energia e condição segura.
9. Registrar na PET e manter controle das chaves.
10. Restabelecer somente após conferência e retirada autorizada dos bloqueios.

ENERGIA ZERO

Fechar uma válvula ou apertar o botão de parada não é suficiente. O isolamento deve impedir fisicamente o ingresso de energia ou produto.

CAPÍTULO 9

Permissão de Entrada e Trabalho - PET

A PET é o documento que autoriza a entrada durante período, equipe, atividade e condições específicas. Ela deve ser preenchida, assinada, mantida no local e encerrada após a saída de todos.

Conteúdo essencial

- identificação do espaço e atividade;
- data, horário e validade;
- equipe, supervisor, vigia e trabalhadores autorizados;
- riscos e controles;
- resultados das avaliações atmosféricas;
- isolamentos e bloqueios;
- equipamentos de comunicação, proteção e resgate;
- critérios de interrupção e contatos de emergência.

VALIDADE

Mudança de equipe, condição atmosférica, atividade, turno, isolamento ou emergência pode exigir suspensão, cancelamento e nova PET.

CAPÍTULO 10

Planejamento, APR e procedimentos

A Análise Preliminar de Riscos deve considerar o espaço, a tarefa, o entorno, as interferências e as situações de emergência. O procedimento operacional transforma a análise em etapas claras.

Antes	Durante	Depois
Reunião pré-tarefa, bloqueios, teste de equipamentos, atmosfera, PET e resgate	Monitoramento, comunicação, controle de acesso, ventilação e observação de mudanças	Retirada da equipe, ferramentas, encerramento da PET, desbloqueio controlado e registro de lições

PARE E REAVALIE

Qualquer condição não prevista exige interrupção imediata e nova avaliação. Pressa nunca substitui controle.

CAPÍTULO 11

Equipamentos de proteção coletiva e individual

A seleção deve seguir a hierarquia de controles. EPC reduz o risco na fonte ou no ambiente; EPI complementa as medidas e precisa ser compatível com o risco e com outros equipamentos.

- tripé, monopé, guincho e sistemas de recuperação;
- ventiladores, exaustores e dutos;
- barreiras, guarda-corpos e sinalização;
- detectores de gases e alarmes;
- capacete, proteção ocular, auditiva, mãos, pés e vestimentas;
- cinturão e sistema de retenção/posicionamento quando aplicável.

COMPATIBILIDADE

Respirador, capacete, óculos, protetor auditivo e sistema contra quedas não podem interferir entre si.

CAPÍTULO 12

Proteção respiratória

A proteção respiratória deve integrar um programa específico, com seleção, ensaio de vedação, treinamento, inspeção, higienização e manutenção.

Situação	Orientação geral
Atmosfera conhecida e controlada	Respirador purificador pode ser avaliado se o filtro for adequado e houver oxigênio suficiente
Atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde	Equipamento de adução de ar com escape ou respirador autônomo, conforme análise
Concentração desconhecida	Tratar como condição de maior gravidade até caracterização segura
Deficiência de oxigênio	Purificador de ar não protege; é necessário suprimento de ar respirável

BARBA E VEDAÇÃO

Pelos faciais na área de contato podem comprometer a vedação de respiradores de pressão negativa ou positiva.

CAPÍTULO 13

Comunicação e atuação do vigia

A comunicação deve ser contínua e confiável. O vigia acompanha o estado dos trabalhadores e as condições externas, controla acessos e ordena abandono quando necessário.

O vigia deve

- conhecer riscos, sinais e alarmes;
- manter contagem precisa das pessoas;
- impedir entrada de não autorizados;
- acionar emergência sem entrar no espaço;
- ordenar saída diante de alarme, perda de comunicação ou condição perigosa.

RESGATE IMPROVISADO

Muitos acidentes fatais envolvem pessoas que entraram para salvar colegas sem proteção. O vigia aciona o plano e não se torna outra vítima.

Supervisão de entrada

O supervisor confirma que todos os requisitos foram atendidos antes de autorizar a entrada. Também suspende ou cancela a atividade quando houver risco.

- verificar PET, APR e procedimento;
- confirmar equipe capacitada e apta;
- verificar atmosfera, ventilação, bloqueios e sinalização;
- testar comunicação e equipamentos de emergência;
- assegurar presença do vigia;
- encerrar e arquivar a PET.

AUTORIDADE

O supervisor pode interromper a entrada a qualquer momento. Produção, prazo ou pressão operacional não anulam essa autoridade.

CAPÍTULO 15

Trabalhador autorizado

Somente trabalhador autorizado, capacitado e considerado apto pode entrar. Ele deve compreender os riscos e saber utilizar equipamentos, comunicar sinais e abandonar o local.

- participar da reunião pré-tarefa;
- inspecionar seus equipamentos;
- cumprir limites da PET;
- manter comunicação com o vigia;
- não alterar bloqueios ou controles;
- sair imediatamente quando ordenado ou ao perceber perigo.

DIREITO DE RECUSA

O trabalhador deve interromper a atividade quando identificar risco grave e iminente, comunicando imediatamente ao responsável.

CAPÍTULO 16

Acesso, movimentação e ergonomia

A geometria restrita aumenta esforço, risco de queda, aprisionamento, trauma e dificuldade de resgate. O acesso deve ser estabilizado e mantido desobstruído.

- escadas e plataformas adequadas;
- proteção de aberturas e bordas;
- iluminação segura e suficiente;
- organização de mangueiras, cabos e ferramentas;
- limites de carga e postura;
- pausas, hidratação e rodízio quando necessário.

PLANO DE RETIRADA

O método de resgate deve considerar o tamanho das aberturas, curvas, obstáculos, peso do trabalhador e possibilidade de retirada sem agravar lesões.

Riscos elétricos, incêndio e explosão

Instalações, ferramentas e extensões devem ser adequadas ao ambiente. Em atmosferas inflamáveis, equipamentos podem precisar de proteção compatível com a área classificada.

- bloquear e testar ausência de tensão;
- usar dispositivos de proteção e aterramento;
- evitar cabos danificados e emendas improvisadas;
- controlar fontes de ignição e eletricidade estática;
- manter extintores e recursos compatíveis;
- monitorar inflamáveis durante a atividade.

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE

O percentual do LIE indica quanto da concentração mínima inflamável está presente. Alarmes e critérios de entrada devem ser definidos tecnicamente.

CAPÍTULO 18

Trabalho a quente e outras atividades críticas

Soldagem, corte, esmerilhamento, pintura, limpeza química e uso de motores podem modificar rapidamente a atmosfera e introduzir fontes de ignição.

Controles adicionais

- Permissão de Trabalho específica;
- remoção ou proteção de combustíveis;
- ventilação localizada;
- monitoramento contínuo;
- vigia de incêndio;
- aterramento e inspeção de cilindros/mangueiras;
- controle de fumos metálicos e gases.

INCOMPATIBILIDADE

Produtos de limpeza podem reagir com resíduos do processo. Nunca misture substâncias sem avaliação química.

Emergência, salvamento e primeiros socorros

O plano de emergência deve ser específico para o espaço, conhecido pela equipe e testado por simulados. A prioridade é resgate sem entrada quando tecnicamente possível.

Elementos do plano

- cenários e critérios de acionamento;
- equipe, comando e comunicação;
- equipamentos de acesso e retirada;
- proteção respiratória e monitoramento;
- primeiros socorros e suporte médico;
- rotas, pontos de encontro e integração externa;
- simulados e análise de desempenho.

TEMPO É CRÍTICO

Emergências atmosféricas podem incapacitar em segundos. Equipamentos montados, equipe disponível e comunicação testada fazem diferença.

CAPÍTULO 20

Capacitação e competência

A capacitação deve ser inicial, periódica e eventual, conforme função e situações previstas na NR-33. O conteúdo deve combinar teoria, prática e avaliação de aprendizagem.

Função	Ênfase da capacitação
Trabalhador autorizado	Riscos, controles, equipamentos, comunicação, abandono e limites da autorização
Vigia	Controle de entrada, comunicação, sinais, acionamento e proibição de entrada para resgate
Supervisor de entrada	Planejamento, PET, avaliação de riscos, monitoramento, cancelamento e emergência
Equipe de resgate	Técnicas de salvamento, proteção respiratória, acesso, retirada, primeiros socorros e simulados

CAPACITAÇÃO EVENTUAL

Mudanças de procedimento, acidente, retorno após afastamento prolongado ou evidência de desempenho insuficiente podem exigir treinamento adicional.

Saúde ocupacional e aptidão

O PCMSO deve considerar os riscos de espaços confinados e definir critérios de aptidão. Condições respiratórias, cardiovasculares, neurológicas, psicológicas e limitações de mobilidade podem ser relevantes.

- avaliação clínica compatível com a atividade;
- consideração do uso de respiradores e esforço físico;
- controle de medicamentos que alterem consciência ou equilíbrio;
- avaliação de fatores psicossociais e claustrofobia;
- orientação sobre sinais e sintomas de exposição.

SIGILO E SEGURANÇA

A decisão de aptidão é médica. A equipe operacional deve receber apenas as restrições necessárias para organizar o trabalho com segurança.

Sinalização, documentação e auditoria

Todo espaço confinado deve ser sinalizado e ter acesso controlado. Documentos precisam ser legíveis, rastreáveis e disponíveis às pessoas responsáveis.

- cadastro atualizado;
- procedimentos e APR;
- PET emitidas e encerradas;
- registros de calibração e inspeção;
- certificados de capacitação e aptidão;
- simulados, incidentes e ações corretivas;
- auditorias e revisão de eficácia.

LIÇÃO APRENDIDA

Quase acidentes, alarmes inesperados, falhas de comunicação e desvios de PET devem gerar investigação e melhoria, não ocultação.

CAPÍTULO 23

Estudos de caso

Caso 1 - Limpeza de tanque

Um tanque foi drenado, mas permaneceu fechado por dois dias. A equipe presumiu que não havia risco e abriu a tampa para entrada imediata. O detector indicou deficiência de oxigênio e vapores inflamáveis. A entrada foi suspensa, o tanque foi isolado, ventilado e reavaliado.

ANÁLISE

Drenar não significa desgaseificar. Resíduos, reações e atmosfera estagnada podem permanecer perigosos.

Caso 2 - Resgate impulsivo

Após um trabalhador desmaiar em poço, um colega tentou entrar sem respirador. O vigia impediu a entrada, acionou a equipe de resgate e iniciou retirada por sistema já instalado. O segundo acidente foi evitado.

ANÁLISE

A disciplina do vigia e o resgate sem entrada impediram múltiplas vítimas.

Caso 3 - Serviço de solda

Durante soldagem em compartimento, a ventilação foi deslocada por uma mangueira. Houve aumento de fumos e alarme do detector. A atividade foi interrompida, a equipe saiu e o planejamento foi revisto.

ANÁLISE

Mudanças aparentemente pequenas podem invalidar as condições da PET.

CAPÍTULO 24

Checklists e modelos

Checklist resumido antes da entrada

Item	Verificação
1	Espaço identificado e sinalizado
2	APR e procedimento revisados
3	PET preenchida e assinada
4	Isolamentos e bloqueios testados
5	Atmosfera avaliada em pontos representativos
6	Ventilação instalada e funcionando
7	Detector verificado/calibrado
8	Equipe capacitada, autorizada e apta
9	Vigia exclusivo presente
10	Comunicação testada
11	EPI/EPC inspecionados
12	Plano e equipamentos de resgate prontos

Modelo simplificado de registro atmosférico

Horário	O ₂ (%)	Inflamáveis (% LIE)	Tóxico 1	Tóxico 2	Responsável
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

USO DO MODELO

Adapte os campos à realidade da organização. A PET oficial deve contemplar todos os requisitos da NR-33 e os riscos específicos.

Avaliação final e gabarito

Marque a alternativa correta. Nota sugerida para aprovação: 70%.

1. Um espaço confinado é caracterizado principalmente por:

- A) ser sempre subterrâneo
- B) não ser projetado para ocupação contínua, ter acesso limitado e poder apresentar atmosfera perigosa
- C) ter menos de 10 m²
- D) possuir somente uma entrada

2. A entrada deve ser autorizada por meio de:

- A) ordem verbal
- B) mensagem de celular
- C) Permissão de Entrada e Trabalho
- D) lista de presença

3. O vigia deve:

- A) entrar para resgatar
- B) permanecer do lado externo e manter controle e comunicação
- C) executar manutenção simultânea
- D) abandonar o posto durante pausas

4. Em deficiência de oxigênio, respirador purificador:

- A) é sempre suficiente
- B) não fornece oxigênio e não deve ser usado como solução
- C) funciona com qualquer filtro
- D) dispensa monitoramento

5. A avaliação atmosférica deve ocorrer:

- A) somente após a entrada
- B) antes da entrada e durante o trabalho conforme os riscos
- C) uma vez por ano
- D) apenas quando houver cheiro

6. Oxigênio puro na ventilação:

- A) é recomendado
- B) é permitido com autorização verbal
- C) é proibido devido ao risco de incêndio
- D) substitui o detector

7. Bloqueio de energia visa:

- A) aumentar produção
- B) impedir liberação ou movimento inesperado
- C) reduzir iluminação
- D) substituir a PET

8. A PET deve ser cancelada quando:

- A) tudo permanece igual
- B) há mudança que compromete as condições autorizadas

- C) o serviço é rápido
- D) o vigia concorda verbalmente

9. Concentração desconhecida deve ser tratada:

- A) como segura
- B) como risco máximo até avaliação adequada
- C) somente com máscara descartável
- D) sem ventilação

10. O resgate preferencial, quando possível, é:

- A) improvisado
- B) sem entrada, usando sistema de recuperação
- C) feito pelo colega mais próximo
- D) sem comunicação

11. A função do supervisor de entrada inclui:

- A) emitir e encerrar PET
- B) substituir a equipe médica
- C) dispensar avaliações
- D) entrar em qualquer emergência

12. O detector deve ser:

- A) adequado, verificado e calibrado
- B) usado sem teste
- C) guardado durante a entrada
- D) compartilhado sem higiene

13. A ventilação deve captar ar:

- A) junto ao escapamento de veículos
- B) em local limpo e seguro
- C) dentro da área contaminada
- D) em qualquer ponto

14. O trabalhador autorizado deve:

- A) ignorar alarmes
- B) cumprir PET e sair quando ordenado
- C) alterar bloqueios
- D) entrar sem vigia

15. A atmosfera pode mudar devido a:

- A) somente chuva
- B) soldagem, decomposição, limpeza e vazamentos
- C) apenas iluminação
- D) nenhuma atividade

16. O LIE está relacionado a:

- A) temperatura corporal
- B) inflamabilidade
- C) ruído
- D) iluminação

17. A sinalização serve para:

- A) decorar o acesso
- B) identificar o espaço e restringir entrada não autorizada
- C) substituir barreiras
- D) dispensar treinamento

18. O plano de emergência deve ser:

- A) genérico e desconhecido
- B) específico, testado e compatível com o espaço
- C) feito depois do acidente
- D) somente verbal

19. O resgatista deve:

- A) entrar sem avaliação
- B) usar proteção e técnica prevista no plano
- C) agir sozinho

D) dispensar comunicação

20. A APR considera:

A) somente a tarefa

B) espaço, tarefa, entorno, interferências e emergências

C) apenas custos

D) apenas prazo

21. A barba pode afetar:

- A) a vedação do respirador
- B) o detector de gases
- C) o tripé
- D) a PET

22. A perda de comunicação exige:

- A) continuidade normal
- B) interrupção e avaliação
- C) entrada do vigia
- D) retirada do detector

23. A medição em diferentes alturas ocorre porque:

- A) gases podem se estratificar
- B) o detector pesa menos
- C) a PET exige cores
- D) o ruído muda

24. A aptidão para trabalho em espaço confinado é definida:

- A) pelo colega
- B) por avaliação médica ocupacional
- C) pelo vigia
- D) pelo cliente

25. O trabalhador pode exercer direito de recusa diante de:

- A) risco grave e iminente
- B) qualquer tarefa simples
- C) mudança de uniforme
- D) pausa programada

26. Trabalho a quente exige controle adicional de:

- A) fontes de ignição e inflamáveis
- B) apenas iluminação
- C) somente postura
- D) documentos pessoais

27. O vigia pode acumular outra função:

- A) sempre
- B) somente se não prejudicar suas atribuições; em regra deve permanecer dedicado
- C) quando quiser
- D) durante alarmes

28. A energia residual deve ser:

- A) ignorada
- B) dissipada e verificada
- C) transferida ao vigia
- D) registrada sem controle

29. O cadastro deve ser revisado quando:

- A) nunca
- B) houver mudanças relevantes no espaço ou processo
- C) apenas após multa

D) somente a cada dez anos

30. O bump test verifica:

- A) resposta dos sensores e alarmes
- B) aptidão médica
- C) qualidade do ar respirável
- D) resistência do tripé

- 31. A entrada sem PET é:**
- A) permitida em serviço curto
 - B) proibida
 - C) aceita com dois trabalhadores
 - D) permitida de dia
- 32. O monitoramento contínuo é especialmente importante quando:**
- A) a atmosfera pode variar
 - B) não há risco
 - C) o espaço é novo
 - D) a tarefa é administrativa
- 33. A equipe deve sair quando:**
- A) o alarme dispara
 - B) a produção atrasa
 - C) o supervisor se ausenta sem substituição
 - D) A e C estão corretas
- 34. O EPI deve ser selecionado:**
- A) somente pelo preço
 - B) conforme risco, CA e compatibilidade
 - C) pela cor
 - D) pelo trabalhador sem orientação
- 35. O acesso deve permanecer:**
- A) obstruído
 - B) desobstruído e protegido
 - C) fechado com pessoas dentro
 - D) sem sinalização
- 36. A investigação de quase acidente deve:**
- A) buscar culpado
 - B) identificar causas e melhorar controles
 - C) ser evitada
 - D) substituir treinamento
- 37. A comunicação de emergência deve ser:**
- A) testada antes da entrada
 - B) inventada durante o evento
 - C) dispensada
 - D) somente por gestos
- 38. O oxigênio enriquecido:**
- A) reduz combustão
 - B) aumenta a intensidade da combustão
 - C) elimina inflamáveis
 - D) é inofensivo
- 39. O melhor controle é:**
- A) depender somente de EPI
 - B) eliminar ou controlar o perigo na fonte antes de depender de EPI
 - C) ignorar mudanças

D) usar apenas sinalização

40. Ao encerrar a atividade, deve-se:

A) deixar ferramentas dentro

B) confirmar saída de todos, encerrar PET e restabelecer energias de forma controlada

C) retirar bloqueios antes da saída

D) apagar registros

GABARITO

1-B	2-C	3-B	4-B	5-B	6-C	7-B	8-B	9-B	10-B
11-A	12-A	13-B	14-B	15-B	16-B	17-B	18-B	19-B	20-B
21-A	22-B	23-A	24-B	25-A	26-A	27-B	28-B	29-B	30-A
31-B	32-A	33-D	34-B	35-B	36-B	37-A	38-B	39-B	40-B

Questões discursivas

11. Explique por que o resgate improvisado frequentemente produz múltiplas vítimas.
12. Descreva a sequência de preparação para entrada em um tanque com resíduos de produto inflamável.
13. Compare as responsabilidades do vigia e do supervisor de entrada.
14. Apresente cinco situações que exigem suspensão ou cancelamento da PET.
15. Elabore um plano resumido de emergência para um poço de acesso vertical.

Glossário e referências

Termo	Definição resumida
APR	Análise Preliminar de Riscos
PET	Permissão de Entrada e Trabalho
LIE	Limite Inferior de Explosividade
IPVS	Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
Vigia	Trabalhador que permanece fora e controla a entrada
Supervisor de entrada	Responsável por autorizar, suspender e encerrar a entrada

Referências essenciais

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Redação vigente.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- FUNDACENTRO. Guia Técnico da NR-33.
- ABNT NBR 16577 - Espaço confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção.
- Normas e procedimentos internos da organização aplicáveis ao local, processo e emergência.

ENCERRAMENTO

Segurança em espaços confinados depende de planejamento, disciplina operacional, comunicação e capacidade real de interromper o trabalho quando as condições mudam.

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Qualificação profissional com responsabilidade e segurança.